Słowniczek pojęć technicznych

Radio, częstotliwości i przetwarzanie łączności VHF/GMDSS

Wersja robocza przygotowana na podstawie materiałów MARIS.AI

Dokument porządkuje podstawowe i zaawansowane pojęcia używane przy opisie morskiej łączności radiowej, analizy sygnału, rozpoznawania mowy oraz wykrywania fałszywych lub syntetycznych transmisji głosowych. Definicje mają charakter praktyczny i są dostosowane do kontekstu projektów MARIS.AI.

1. Podstawy radia i częstotliwości

Kontekst źródłowy: materiały opisują pasywną analizę kanałów VHF/GMDSS, połączenie biometrii mówcy, detekcji deepfake i cech radiowych oraz architekturę działającą w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Pojęcie / skrót	Definicja praktyczna
Fala radiowa	Fala elektromagnetyczna wykorzystywana do bezprzewodowego przesyłania informacji. W systemach morskich przenosi m.in. głos, dane identyfikacyjne i sygnały alarmowe.
Częstotliwość	Liczba pełnych cykli fali w ciągu sekundy, wyrażana w hercach (Hz). Decyduje m.in. o zasięgu, sposobie propagacji i wymaganej konstrukcji anteny.
Herc (Hz)	Jednostka częstotliwości. 1 Hz oznacza jeden cykl na sekundę; w radiokomunikacji częściej używa się kHz, MHz i GHz.
Pasmo częstotliwości	Zakres częstotliwości przeznaczony dla określonych usług lub systemów radiowych.
VHF	Very High Frequency – zakres 30–300 MHz. W łączności morskiej używany głównie do komunikacji głosowej na krótkich i średnich dystansach, zwykle w zasięgu optycznym.
Kanał radiowy	Wydzielona część pasma o ustalonej częstotliwości lub parze częstotliwości, przeznaczona do konkretnego rodzaju komunikacji.
Kanał 16 VHF	Międzynarodowy kanał wywoławczy i alarmowy w morskiej łączności VHF. Jest wykorzystywany m.in. do komunikatów MAYDAY, PAN-PAN i połączeń wstępnych.
Kanał 70 VHF	Kanał cyfrowy przeznaczony dla DSC. Nie służy do zwykłej rozmowy głosowej.
Simplex	Tryb łączności, w którym nadawanie odbywa się naprzemiennie na tej samej częstotliwości.
Duplex	Tryb łączności wykorzystujący różne częstotliwości dla nadawania i odbioru, umożliwiający komunikację w obu kierunkach.
Szerokość kanału	Zakres widma zajmowany przez pojedynczy kanał radiowy. Wpływa na jakość dźwięku, odporność na zakłócenia i liczbę dostępnych kanałów.
Nośna	Podstawowy sygnał radiowy o określonej częstotliwości, na który nakłada się informację poprzez modulację.
Modulacja	Proces zmiany parametrów fali nośnej w celu przeniesienia informacji, np. głosu.
FM	Frequency Modulation – modulacja częstotliwości. Powszechnie stosowana w morskiej telefonii VHF ze względu na dobrą jakość głosu i odporność na część zakłóceń.
Widmo sygnału	Rozkład energii sygnału w funkcji częstotliwości. Analiza widma pomaga wykrywać zakłócenia, artefakty syntezy głosu i nietypowe cechy transmisji.
Propagacja	Sposób rozchodzenia się fal radiowych w środowisku. Dla VHF dominujące znaczenie ma propagacja zbliżona do linii widzenia.
Linia widzenia radiowego	Przybliżony obszar bezpośredniej dostępności radiowej między antenami. Zasięg zależy m.in. od wysokości anten i przeszkód terenowych.

Tłumienie	Spadek mocy sygnału podczas propagacji, wynikający np. z odległości, przeszkód, pogody lub strat w instalacji antenowej.
Interferencja	Zakłócenie powstałe wskutek nakładania się innych sygnałów radiowych na odbieraną transmisję.
Szum	Niepożądana składowa sygnału utrudniająca odbiór i analizę mowy. W środowisku morskim może pochodzić z urządzeń, pogody, silników i innych nadajników.
SNR	Signal-to-Noise Ratio – stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumu. Wyższy SNR zwykle oznacza lepszą czytelność transmisji.
NB-FM	Narrowband Frequency Modulation – wąskopasmowa modulacja częstotliwości typowa dla radiotelefonii profesjonalnej i morskiej.
Degradacja kanału	Łączny wpływ szumu, zniekształceń, ograniczonego pasma, zaniku i interferencji na jakość transmisji.

Łączność morska i procedury

Pojęcie / skrót	Definicja praktyczna
GMDSS	Global Maritime Distress and Safety System – globalny system bezpieczeństwa i łączności alarmowej na morzu.
DSC	Digital Selective Calling – cyfrowe selektywne wywołanie, służące do inicjowania alarmów i połączeń radiowych, m.in. na kanale 70 VHF.
MAYDAY	Najwyższy stopień alarmu głosowego, oznaczający bezpośrednie i poważne zagrożenie życia lub jednostki.
PAN-PAN	Komunikat pilności używany w sytuacji poważnej, ale niekoniecznie oznaczającej bezpośrednie zagrożenie życia.
SECURITÉ	Komunikat bezpieczeństwa dotyczący np. zagrożeń nawigacyjnych lub meteorologicznych.
DISTRESS	Kategoria komunikatu alarmowego wskazującego na bezpośrednie zagrożenie; w materiałach MARIS.AI traktowana jako klasa safety-critical.
VTS	Vessel Traffic Service – służba nadzoru i organizacji ruchu statków w porcie lub obszarze przybrzeżnym.
Callsign	Radiowy znak wywoławczy przypisany stacji lub jednostce pływającej.
MMSI	Maritime Mobile Service Identity – dziewięciocyfrowy numer identyfikujący statek lub stację morską w systemach cyfrowych.
AIS	Automatic Identification System – system automatycznej wymiany danych o pozycji, kursie, prędkości i tożsamości statku.
SAR	Search and Rescue – działania poszukiwawczo-ratownicze uruchamiane w odpowiedzi na zdarzenia alarmowe.
Radiotelefon morski	Urządzenie nadawczo-odbiorcze używane do prowadzenia łączności głosowej i alarmowej na statku lub w stacji brzegowej.
Nasłuch	Ciągłe monitorowanie określonego kanału, zwłaszcza kanału alarmowego, bez aktywnego nadawania.
Flooding kanału	Celowe lub przypadkowe przeciążenie kanału dużą liczbą transmisji, które może utrudnić odebranie prawdziwego alarmu.
Voice replay attack	Atak polegający na ponownym odtworzeniu wcześniej zarejestrowanej, autentycznej transmisji w celu wywołania błędnej reakcji.
Fałszywy MAYDAY	Nieautentyczny komunikat alarmowy wygenerowany przez człowieka, syntezator mowy albo system deepfake.

Sprzęt i tor radiowy

Pojęcie / skrót	Definicja praktyczna
SDR	Software-Defined Radio – radio, w którym znaczną część funkcji odbioru, filtracji i demodulacji realizuje oprogramowanie.

RTL-SDR	Popularna rodzina niedrogich odbiorników SDR wykorzystywanych do prototypowania i monitorowania pasm radiowych.
HackRF One	Szerokopasmowe urządzenie SDR zdolne do odbioru i nadawania, stosowane w testach i badaniach radiowych.
Antenna / antena	Element zamieniający energię elektryczną na falę elektromagnetyczną i odwrotnie.
Front-end radiowy	Część toru odbiorczego obejmująca antenę, filtry, wzmacniacze i układy częstotliwościowe przed konwersją do postaci cyfrowej.
Próbkowanie	Zamiana sygnału ciągłego na ciąg próbek cyfrowych wykonywanych z określoną częstotliwością.
Częstotliwość próbkowania	Liczba próbek sygnału pobieranych w ciągu sekundy, np. 16 kHz dla przetwarzania mowy.
PCM	Pulse Code Modulation – standardowa reprezentacja cyfrowego sygnału audio jako ciągu wartości amplitudy.
I/Q	Dwie składowe cyfrowej reprezentacji sygnału radiowego: in-phase i quadrature. Umożliwiają pełną analizę amplitudy i fazy.
Demodulacja	Odzyskiwanie informacji, np. głosu, z odebranej zmodulowanej fali nośnej.
Filtr pasmowy	Układ przepuszczający wybrany zakres częstotliwości i tłumiący pozostałe.
Doppler	Zmiana obserwowanej częstotliwości wynikająca z ruchu nadajnika, odbiornika lub obiektu odbijającego sygnał.

Analiza mowy i sztuczna inteligencja

Pojęcie / skrót	Definicja praktyczna
ASR	Automatic Speech Recognition – automatyczne rozpoznawanie mowy i zamiana transmisji głosowej na tekst.
VAD	Voice Activity Detection – wykrywanie fragmentów, w których występuje mowa, z pominięciem ciszy i części szumu.
Transkrypcja	Tekstowy zapis treści wypowiedzi radiowej.
Whisper	Rodzina modeli rozpoznawania mowy używana w materiałach MARIS.AI jako element transkrypcji i wstępnej annotacji.
Confidence score	Wskaźnik pewności modelu co do rozpoznanego słowa, segmentu lub klasy.
WER	Word Error Rate – miara błędów rozpoznawania mowy uwzględniająca zamiany, usunięcia i wstawienia słów.
Semantic WER	Zmodyfikowana miara błędów, która nadaje większą wagę pomyłkom istotnym operacyjnie, np. błędnym współrzędnym lub numerom kanałów.
Speaker fingerprinting	Rozpoznawanie lub weryfikacja mówcy na podstawie charakterystycznych cech głosu.
Biometria głosowa	Techniki identyfikacji lub weryfikacji osoby na podstawie parametrów jej mowy.
X-vector	Wektorowa reprezentacja cech głosu używana w systemach rozpoznawania mówcy.
ECAPA-TDNN	Architektura sieci neuronowej stosowana do tworzenia reprezentacji głosu i weryfikacji mówcy.
MFCC	Mel-Frequency Cepstral Coefficients – zestaw cech opisujących widmo mowy w sposób zbliżony do percepcji ludzkiego słuchu.
Formant	Rezonansowa składowa widma mowy związana z ułożeniem traktu głosowego.
Jitter	Krótkookresowa zmienność częstotliwości podstawowej głosu.
Shimmer	Krótkookresowa zmienność amplitudy głosu.
Deepfake audio	Syntetycznie wygenerowana lub zmodyfikowana wypowiedź imitująca głos konkretnej osoby.
TTS	Text-to-Speech – synteza mowy na podstawie tekstu.
Anti-spoofing	Zestaw metod wykrywających próby podszycia się, w tym syntezę głosu, replay i manipulację nagraniem.
Spoof score	Wynik liczbowy określający prawdopodobieństwo, że transmisja jest fałszywa lub zmanipulowana.

Deep score	Wynik detektora wskazujący prawdopodobieństwo obecności artefaktów deepfake lub syntezy mowy.
Bio score	Wynik związany z podobieństwem głosu do zarejestrowanego profilu mówcy.
RF score	W materiałach MARIS.AI: wynik oceniający zgodność parametrów radiowych transmisji z oczekiwanym nadajnikiem lub środowiskiem.
Ensemble	Połączenie wyników wielu modeli w celu uzyskania stabilniejszej i dokładniejszej decyzji.
Fusion / fuzja wyników	Łączenie danych z kilku źródeł, np. biometrii głosowej, detekcji deepfake i cech radiowych.
Y-layer fusion	Warstwa decyzyjna opisana w architekturze MARIS.AI, agregująca wyniki wielu detektorów do końcowego spoof score.
CNN	Convolutional Neural Network – sieć neuronowa dobrze nadająca się do analizy lokalnych wzorców w spektrogramach.
LSTM	Long Short-Term Memory – sieć rekurencyjna przeznaczona do analizy zależności czasowych.
MHA	Multi-Head Attention – mechanizm uwagi analizujący równolegle różne zależności w sygnale.
MGATF	Multi-Granularity Adaptive Time-Frequency – moduł analizujący sygnał w wielu skalach czasu i częstotliwości.
Spektrogram	Graficzna lub numeryczna reprezentacja energii sygnału w funkcji czasu i częstotliwości.

Parametry jakości, opóźnienie i wdrożenie

Pojęcie / skrót	Definicja praktyczna
Latency / opóźnienie	Czas od odebrania sygnału do wygenerowania wyniku lub alertu. W systemach alarmowych powinien być możliwie krótki.
Edge inference	Uruchamianie modelu bezpośrednio na urządzeniu brzegowym, blisko źródła sygnału, zamiast w odległej chmurze.
Real-time	Przetwarzanie danych z opóźnieniem wystarczająco małym, by system mógł wspierać bieżące działania operatora.
EER	Equal Error Rate – punkt, w którym odsetek fałszywych akceptacji jest równy odsetkowi fałszywych odrzuceń; często używany do oceny biometrii.
Recall	Czułość detektora, czyli odsetek prawdziwych zdarzeń wykrytych przez system.
False positive	Fałszywy alarm: system zgłasza zagrożenie, mimo że transmisja jest prawidłowa.
False negative	Niewykryte zagrożenie: system uznaje fałszywą lub niebezpieczną transmisję za prawidłową.
Hard veto gate	Mechanizm bezpieczeństwa, który uniemożliwia, aby wynik antyspoofingu zablokował alarm o bardzo wysokim prawdopodobieństwie rzeczywistego distress.
Advisory-only	Model działania, w którym system przedstawia operatorowi ocenę i rekomendację, ale nie wykonuje samodzielnie działań operacyjnych.
Human-in-the-loop	Proces, w którym człowiek zatwierdza, koryguje lub odrzuca decyzję systemu AI.
Federated learning	Uczenie modelu na danych znajdujących się w wielu lokalizacjach bez centralnego przesyłania surowych nagrań.
Shadow mode	Tryb wdrożenia, w którym system analizuje transmisje, lecz jego wyniki nie wpływają jeszcze na operacje.
TensorRT	Środowisko optymalizacji i uruchamiania modeli AI na sprzęcie NVIDIA.
INT8 quantization	Kwantyzacja modelu do 8-bitowej reprezentacji liczb, zmniejszająca wymagania obliczeniowe i opóźnienie.
Jetson AGX Orin	Platforma obliczeniowa NVIDIA przeznaczona do uruchamiania modeli AI na brzegu sieci.
Audit trail	Chronologiczny, niezmienny zapis danych wejściowych, wyników i działań operatora.

Data provenance	Pochodzenie danych i pełna historia ich przetwarzania, wersjonowania oraz użycia do trenowania modelu.

2. Skrócona mapa zależności

- Sygnał radiowy VHF → SDR / radiotelefon → demodulacja → PCM audio → VAD → ASR → analiza treści.
- PCM audio → cechy głosu (MFCC, formanty, x-vector) → biometria mówcy → BIO_SCORE.
- PCM / spektrogram → CNN, LSTM, MHA, MGATF → detekcja deepfake → DEEP_SCORE.
- Cechy radiowe i kontekst nadajnika → RF_SCORE.
- BIO_SCORE + DEEP_SCORE + RF_SCORE + cechy czasowe → fuzja Y-layer → SPOOF_SCORE → rekomendacja dla operatora.

3. Uwagi do dalszej pracy

Słowniczek może być w kolejnym kroku rozszerzony o: (1) dokładne częstotliwości i przeznaczenie kanałów morskich VHF, (2) tabelę alarmów GMDSS, (3) słownik cyberataków radiowych, (4) słownik modeli ML i metryk, albo (5) wersję angielsko-polską.